

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

SignTalk

Uma luva tradutora inteligente (Wearable) focada em quebrar barreiras de comunicação, traduzindo gestos de Libras para texto e áudio em tempo real através de Inteligência Artificial na Borda (TinyML).

INSTITUIÇÃO

PUC Minas

Engenharia de Computação

EQUIPE

Amanda Canizela Guimarães

Ariel Inácio Jordão Coelho

Bernardo Rodrigues Pereira

David Nunes Ribeiro

ORIENTADOR

Prof. Ilo Amy Saldanha Rivero

Visão Geral do Sistema

O **SignTalk** é construído sob uma arquitetura distribuída e sem fio, utilizando processamento *Edge Computing*. O sistema foi dividido em duas unidades principais para garantir a ergonomia da luva: um **Nó Transmissor** (a luva propriamente dita) e uma **Base Receptora** (onde ocorre o processamento neural e a saída de som).



- 1 Coleta de Dados:** A luva realiza a leitura contínua da flexão dos dedos e movimentação espacial da mão, empacotando os sinais em structs e transmitindo via rádio (protocolo ESP-NOW).
- 2 Comunicação ESP-NOW:** Protocolo de rádio de baixíssima latência envia os dados brutos da luva diretamente para a base sem necessidade de um roteador externo.
- 3 Inferência TinyML:** A Base Receptora hospeda o modelo treinado. Ela captura a janela de movimentos, extrai características espaciais/temporais e adivinha qual é o gesto correspondente (Classificação).
- 4 Saída de Áudio:** Após a tradução do gesto, a base envia o arquivo de áudio decodificado digitalmente para um amplificador e caixa de som externa.

Componentes de Hardware

Microcontroladores

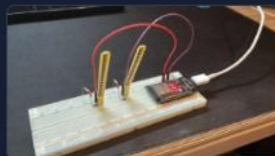
Processadores poderosos de baixo consumo que executam o código C/C++ do sistema.



- ✦ **ESP32-S3:** "O Cérebro" localizado na base receptora, projetado para tarefas complexas de IA e decodificação de áudio digital.
- ✦ **ESP32-C3:** Minúsculo nó coletor que fica na luva. Escolhido pelo seu tamanho reduzido e integração com a antena sem fio.

Sensores

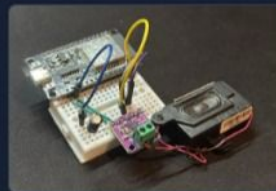
A "Mão Virtual" — responsáveis por digitalizar a intenção mecânica do usuário em sinais elétricos.



- ✦ **10x Sensores Flex A12E-10X:** Fixados nas articulações para capturar o nível de curvatura dos dedos (via conversores ADC e resistores Pull-down 10kΩ).
- ✦ **MPU-6050 (GY-521):** Acelerômetro e Giroscópio I2C para orientar a inclinação tridimensional do pulso do usuário.

Interface de Saída e Energia

Os hardwares responsáveis por tornar a tradução inteligível para as demais pessoas.



- ✦ **MAX98357A (Módulo I2S):** Amplificador que recebe áudio puramente digital do ESP32 para evitar ruídos e chiados analógicos.
- ✦ **Alto-falante (PK230007000):** Reprodução clara do *Text-to-Speech*.
- ✦ **Display LCD 16x2 I2C:** Com backlight azul, responsável por mostrar na tela a letra ou palavra traduzida.
- ✦ **Baterias Litio 3.7V:** Garantem a portabilidade total do sistema (vestível).

Stack de Software e Ferramentas

Edge Impulse & TinyML

Plataforma líder em *Machine Learning* para sistemas embarcados.

- ✦ **Treinamento:** Usamos o Edge Impulse para coletar amostras rotuladas (Gestos), extrair *features* em janelas de tempo e treinar uma Rede Neural Profunda (Classificação Keras).
- ✦ **Deploy:** O modelo treinado é compilado nativamente para uma biblioteca C++ leve o suficiente para rodar offline direto no processador do ESP32-S3.

Automação com Python e CLI

Scripts criados sob medida pela equipe para otimizar a criação do *Dataset* de treinamento.

- ✦ **Coleta Via Script:** O arquivo `coleta_sign_talk.py` foi desenvolvido para ler a porta Serial, automatizar pausas de respiro para o usuário e gerar CSVs das luvas de forma eficiente.
- ✦ **Edge Impulse CLI:** Uso de terminal (`edge-impulse-uploader`) para fazer envios em lote dos arquivos CSV rotulados direto para a nuvem de treinamento.

| Demonstração & Código-Fonte



Vídeo de Apresentação



Repositório GitHub